全国青少年语文竞赛科技节

CWHOC Technolegy Festival

第一试

时间：1145 年 1 月 4 日 11:45 ~ 1919 年 8 月 10 日 19:19

题目名称	春江花月夜	昔涟	锦瑟
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	`srfmn`	`Cyrene`	`Se`
可执行文件名	`srfmn`	`Cyrene`	`Se`
输入文件名	`srfmn.in`	`Cyrene.in`	`Se.in`
输出文件名	`srfmn.ans`	`Cyrene.ans`	`Se.ans`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	1	2	1
测试点是否等分	是	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`srfmn.cpp`	`Cyrene.cpp`	`Se.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 保证题目无法由原题机搜到。
2. 本场比赛时间不限。
3. 未来可能还会安排科技节活动场次，敬请期待。
4. 若有先进意见，可联系出题人。
5. 该题面由 Pulsar 开发的新一代出题工具 Tuack-NG 渲染，闪电似的手。

春江花月夜（srfmn）

【题目背景】

江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年望相似。
不知江月待何人，但见长江送流水。
白云一片去悠悠，青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？
可怜楼上月裴回，应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻，愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。
江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归，落月摇情满江树。

【题目描述】

月影斑驳，泛舟独饮。

粼粼水波，令你遐想连篇，星河璀璨，瑰丽变幻，你的眼前突然展现出绚烂的景象，一切的光影舞动着，交织着，梦境般的宏伟壮阔联结过去与未来，金黄的火光环绕世界。潋滟江水也明朗起来，奔涌起来，那一叶扁舟忽地幻化为万点星火，旋转着向月而去，你的身体卷云般变得飘渺，亦缓缓而起，你闭上清澈的双眼，解构世界的梦浮出水面，又一瞬则坠入虚无，意义不复存在……

“我该在哪里停留？我问我自己。”你不将停留，意义的本质即是运动，你将走向无穷的变化，生生不息。

你注视着眼前的水流，潺潺淌过曲折的河道，悦耳空灵的水声，撒满水面的万家灯火，你意识到，电流不就像那水流一样吗？

你抬头仰望，天空中隐隐地还有云彩染着晚霞的余晖，飘荡在夜幕之中，地面上的灯火，也不知不觉地化作繁华的城市，霓虹灯与车流划过的亮带在一切空间中交错，映出大厦玻璃幕墙魔幻的光影，你不禁思考，如此庞大的城市，它供电系统究竟如何运转呢？经过一番探索，你发现整个供电网络将每一户之间相互连接，最终形成了一棵树的结构。城市中的每家每户都有三根可以当作零电阻的导线，如果这一家和另一家在电网树中有连边，那么这一家的三根导线会和另一家的三根导线全部由电网中的

电线相连，总共形成九条电线。这九条电线可以视作九个的电阻，也就是说，每条电线都有其阻值。至于仅仅与一户在电网上有连接的非第一户的住户（也就是叶子）的三根导线的另一端会全部通过电网中的无电阻的电线连到发电厂去，发电厂可以视作电池，它将再在电网中延伸出三根无电阻的电线通往第一户的三根导线。因此，我们假定第一户为“树根”。电流的流动方向便是从树根流向叶子。从叶子到发电厂以及从发电厂到根的电路部分你可以不做考虑。

当然，在这个城市极长的时间跨度下，你发现连接不同户的导线的电线的电阻会有变化。在某一些时间点，你想要知道某一户的某一个导线和另一户的某一个导线之间的等效电阻是多少。

【输入格式】

从文件 ***srfmn.in*** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n，表示住户的个数。

接下来 $4(n-1)$ 行，每 4 行为一个分段。

第 i 个分段的第一行为一个整数 f_{i+1}，表示编号为 $i+1$ 的住户的父节点为 f_{i+1}。

接下来一个 3×3 的矩阵 g_{xy}，第 x 行第 y 个数表示编号为 $i+1$ 的插线板的第 x 个导线和 f_{i+1} 的第 y 个导线之间的电导 G （$G=\frac{1}{R}$）。

接下来一个整数 q，表示记录了 q 个时间点。

第一个整数 k，若 $k=1$ 则接下来包含四个整数 a_i,x_i,x_j,G，表示将 a_i 户的第 x_i 个导线与 a_i 户的父节点 f_{a_i} 的第 x_j 个导线之间的电导值改为 G。保证 $2\le a_i\le n$。

若 $k=2$，则接下来包含四个整数 a_i,x_i,a_j,x_j，表示询问第 a_i 户的第 x_i 个导线与第 a_j 户的第 x_j 个导线之间的电阻大小。保证 $a_i\ne a_j$。

【输出格式】

输出到文件 ***srfmn.out*** 中。

对每个询问，输出一行实数，表示两条线之间的电阻。

设选手输出为 x，标准输出为 y，若$|\frac{x-y}{y}|\le 10^{-3}$，则被认为该答案正确。

【样例 1 输入】

```
3
1
6 7 1
4 1 8
8 3 3
2
```

```
7 5 8
10 5 7
10 5 5
10
1 3 1 2 2
1 2 2 3 5
2 3 2 2 2
1 2 3 2 5
1 3 1 2 3
2 1 2 2 3
1 3 2 1 2
2 2 1 1 1
1 2 1 2 5
2 3 1 1 2
```

【样例 1 输出】

```
0.083836
0.095256
0.078828
0.146900
```

【数据范围】

对于所有测试数据，$0 < G \leq 10$。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
$1 \sim 6$	100	$1,000$	A
$7 \sim 10$	$1,000$		B
$11 \sim 16$	$10,000$	$10,000$	C
$17 \sim 20$			无

特殊性质 A：保证输入中只有查询没有修改。

特殊性质 B：保证数据是一条链。

特殊性质 C：保证树高不超过 30。

昔涟（Cyrene）

【题目背景】

曾许下心愿，等待你的出现
褪色的秋千，有本书会纪念
我循着时间，捡起梦的照片
童话还没有兑现，却需要说再见
如果有一天，岁月晕开书页
请把我模糊的字迹当作笑脸
很久前，想象今天画面，哭着笑着告别
陌生的情节，熟悉的侧脸都重叠
出发前，无数星光缱绻，有回忆落在指尖
当世界向前，我会在原地流连
当漪涟，一滴一点出现，轻轻去向天边
不管多遥远，都是追不上的思念
会不会，可能还能相见
再回头只看一眼
当漪涟，消散万千不见
永恒和瞬间都被爱意成全，我的明天叫做昨天
要相信，浪漫一如初见，请笑着向我道别
最后这一页，就让它无言
我会在扉页，等待你续写起点

【题目描述】

其实，文学是没有界限的。

曾经，四大名著也被归类为“闲杂书籍”。

或许未来的某一天，语文阅读会要求我们赏析电影，赏析短片并分析它们的手法、情感与思想。

又或许再多少年后，那些有深刻思想深度的游戏、漫画的剧情也将被纳入“必读书目”。 一切皆有可能。

这也意味着我们，游戏不仅仅用来放松，我们在真正好的游戏中亦能有思想的收获，例如，我们能大致了解计算机的运行原理、我们能初探柏拉图、尼采、加缪等哲学大师的思想光辉，我们能探寻到写出感人至深的文章的规律与方法，我们能在这样的不断思考下主动去阅读书籍继续深究……只有这样才能做到将学习融入生活的方方面面。

当然，这样的言论绝不是为了洗白那些沉迷游戏的人，给他们开脱。游戏只是知识的一种载体，如果仅仅是自我沉醉于游戏所带来的快感与视觉冲击，或是仅仅如同读网络爽文一般不加思考的“刷剧情”。而不深挖它内在的思想价值、哲学价值、这样对待游戏是毫无意义的。与其如此，还不如体育锻炼、学习科技、写大模拟，它们能带来和游戏一样的快乐。

简单的总结，知识与思考存在于生活中的每一个角落，只要你有一颗不断求知的心和对于让自己思想更充盈的渴望，你就能在一切经历中取得进步。

正因如此，我们将给你一个 $n \times n$ 的矩阵 A。

A 第 i 行第 j 列的元素记作 a_{ij}。

我们有：

$$a_{ij} = \sum_{d \mid \gcd(i,j)} \mu(\frac{\gcd(i,j)}{d})(\sigma_0(d^s))^t$$

求 $\det(A) \bmod 10^9 + 7$ 的值。

【输入格式】

从文件 ***Cyrene.in*** 中读入数据。

一行，输入三个整数 n, s, t。

【输出格式】

输出到文件 ***Cyrene.out*** 中。

一行，输出一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

矩阵 A 如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

行列式为 $1 \times 3 - 1 \times 1 = 2$。

【样例 2 输入】

```
2 3 4
```

【样例 2 输出】

```
254
```

【样例 2 解释】

矩阵 A 如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 255 \end{bmatrix}$$

行列式为 $1 \times 255 - 1 \times 1 = 254$。

【样例 3 输入】

```
19 8 10
```

【样例 3 输出】

```
913255725
```

【样例 4 输入】

```
10000000000 1 2
```

【样例 4 输出】

```
880793261
```

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \le n \le 10^{11}$，$0 \le s, t < 10^9 + 7$。

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>n</th><th>特殊性质</th><th>分值</th></tr>
<tr><td>1</td><td>≤ 500</td><td>无</td><td>8</td></tr>
<tr><td>2</td><td rowspan="2">$\leq 10^7$</td><td>$s=1,t=2$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$s=1$</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="3">$\leq 10^{11}$</td><td>$s=1,t=2$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$s=1$</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$t=1$</td><td>2</td></tr>
<tr><td>7</td><td>$\leq 10^7$</td><td rowspan="2">$t\leq 9$</td><td>10</td></tr>
<tr><td>8</td><td>$\leq 10^{11}$</td><td>15</td></tr>
<tr><td>9</td><td>$\leq 10^7$</td><td rowspan="2">无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>10</td><td>$\leq 10^{11}$</td><td>20</td></tr>
</table>

锦瑟（Se）

【题目背景】

锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。
庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。
沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。
此情可待成追忆，只是当时已惘然。

【题目描述】

给定一个 m 次多项式 $F(x)$ 和一个数列 $\{\varphi_n\}$ 的前 d 项（数列从 φ_0 开始）。
该数列的递推式分两种。
当 $d \le n \le d+m$ 时，$\varphi_n = [x^{n+\Omega}]\ln(F(x)) + \sum_{i=1}^{d} \mu_i \varphi_{n-i}$。
当 $n > d+m$ 时，$\varphi_n = F(n) + \sum_{i=1}^{d} \nu_i \varphi_{n-i}$。
求 φ_Ω 的值。
$\ln(F(x))$ 由泰勒展开定义为 $\sum_{i=0}^{\infty}(-1)^{i+1}\frac{(F(x)-1)^i}{i}$。
答案对 $998,244,353$ 取模。

【输入格式】

从文件 ***Se.in*** 中读入数据。
第一行有两个正整数 Ω, d, m。
第二行有 d 个整数，代表 $\varphi_0, \varphi_1, \cdots, \varphi_{d-1}$。
第三行有 d 个整数，代表 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_d$。
第四行有 d 个整数，代表 $\nu_1, \nu_2, \cdots, \nu_d$。
第五行有 $m+1$ 个整数，代表多项式 F 从低往高的系数。

【输出格式】

输出到文件 ***Se.out*** 中。
输出一行一个整数，代表询问的答案。
严禁面向数据点编程，一经发现立即禁赛十一万四千五百一十四年并全机房通报。

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【样例 1 解释】

【数据范围】

对于 100% 的数据，$d, m \leq 10^5; \Omega \leq 10^9$。